সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 5(A): বিন্যাস ও সমাবেশ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৫: বিন্যাস ও সমাবেশ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 'APPLE' শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (সহজ)

(ক) 61 (খ) 30
(গ) 60 (ঘ) 120

২. 5P4 = কত? (সহজ)

(ক) 20 (খ) 5
(গ) 120 (ঘ) 60

৩. 6P3 = কত? (সহজ)

(ক) 30 (খ) 120
(গ) 20 (ঘ) 18

৪. 6! = কত? (সহজ)

(ক) 720 (খ) 120
(গ) 360 (ঘ) 21

৫. 'DHAKA' শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (সহজ)

(ক) 30 (খ) 61
(গ) 60 (ঘ) 120

৬. 8P3 = কত? (সহজ)

(ক) 24 (খ) 56
(গ) 336 (ঘ) 344

৭. 'ACADEMY' শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (সহজ)

(ক) 5040 (খ) 1260
(গ) 2521 (ঘ) 2520

৮. 8! = কত? (সহজ)

(ক) 40320 (খ) 20160
(গ) 36 (ঘ) 5040

৯. 6P2 = কত? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 12
(গ) 6 (ঘ) 30

১০. 'COLLEGE' শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (সহজ)

(ক) 2520 (খ) 630
(গ) 1260 (ঘ) 5040

১১. 3! = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 9

১২. 9P3 = কত? (সহজ)

(ক) 504 (খ) 27
(গ) 84 (ঘ) 72

১৩. 'COPIER' শব্দের অক্ষরগুলো সাজালে স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকবে এমন সাজানোর সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 720 (খ) 36
(গ) 24 (ঘ) 144

১৪. 4, 6, 7, 9 অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে 3 অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 24
(গ) 4 (ঘ) 28

১৫. 2, 3, 6, 9 অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে 3 অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 4
(গ) 64 (ঘ) 24

১৬. 1, 3, 6, 8, 9 অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে চার অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 120 (খ) 52
(গ) 48 (ঘ) 24

১৭. 1, 5, 8, 9 অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে 3 অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 28
(গ) 64 (ঘ) 24

১৮. 9 জন লোককে একটি গোল টেবিলের চারদিকে কত প্রকারে বসানো যায়? (মধ্যম)

(ক) 40320 (খ) 20160
(গ) 362880 (ঘ) 5040

১৯. 2, 5, 7, 8, 9 অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে চার অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 120 (খ) 24
(গ) 48 (ঘ) 52

২০. 2, 3, 6, 7, 9 অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে চার অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 120 (খ) 52
(গ) 24 (ঘ) 48

২১. **3, 4, 6, 7, 8** অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে চার অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 120 (খ) 36
(গ) 72 (ঘ) 76

২২. $^nP_2 = 12$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 6
(গ) 5 (ঘ) 4

২৩. **1, 3, 4, 7, 9** অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে চার অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 120
(গ) 24 (ঘ) 12

২৪. $^nP_2 = 110$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 12
(গ) 55 (ঘ) 10

২৫. **2, 5, 6, 9** অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে **3** অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 64
(গ) 4 (ঘ) 28

২৬. $^nP_2 = 42$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 21
(গ) 7 (ঘ) 8

২৭. **2, 4, 6, 7, 8** অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে **3** অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 60 (খ) 125
(গ) 65 (ঘ) 10

২৮. **4, 5, 6, 8, 9** অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে **3** অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 65 (খ) 125
(গ) 10 (ঘ) 60

২৯. $^nP_2 = 72$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 10
(গ) 8 (ঘ) 36

৩০. **3, 5, 7, 8, 9** অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে চার অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 120
(গ) 28 (ঘ) 12

৩১. **1, 2, 3, 5, 7, 8** অঙ্কগুলো থেকে প্রতিটি একবার নিয়ে **3** অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 120 (খ) 216
(গ) 20 (ঘ) 126

৩২. $^nP_2 = 56$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 7
(গ) 8 (ঘ) 9

৩৩. **6**টি ভিন্ন অঙ্ক থেকে পুনরাবৃত্তি অনুমোদিত হলে **2** অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা (প্রথম অঙ্ক শূন্য নয়, অঙ্কগুলো **1–6**) গঠন করা যায়? (কঠিন)

(ক) 64 (খ) 36
(গ) 12 (ঘ) 30

৩৪. **'BANANA'** শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (কঠিন)

(ক) 30 (খ) 720
(গ) 120 (ঘ) 60

৩৫. **6**টি ভিন্ন অঙ্ক থেকে পুনরাবৃত্তি অনুমোদিত হলে **3** অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা (প্রথম অঙ্ক শূন্য নয়, অঙ্কগুলো **1–6**) গঠন করা যায়? (কঠিন)

(ক) 216 (খ) 729
(গ) 120 (ঘ) 18

৩৬. **4**টি ভিন্ন অঙ্ক থেকে পুনরাবৃত্তি অনুমোদিত হলে **3** অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা (প্রথম অঙ্ক শূন্য নয়, অঙ্কগুলো **1–4**) গঠন করা যায়? (কঠিন)

(ক) 64 (খ) 81
(গ) 12 (ঘ) 24

৩৭. **'MATHEMATICS'** শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (কঠিন)

(ক) 9979200 (খ) 4989600
(গ) 39916800 (ঘ) 2494800

৩৮. **6**টি ভিন্ন রঙের পুঁতি দিয়ে কত প্রকারে মালা গাঁথা যায়? (কঠিন)

(ক) 120 (খ) 720
(গ) 60 (ঘ) 360

৩৯. **'PEPPER'** শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (কঠিন)

(ক) 720 (খ) 60
(গ) 120 (ঘ) 30

৪০. **'ENGINEERING'** শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? (কঠিন)

(ক) 138600 (খ) 277200
(গ) 39916800 (ঘ) 554400

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. গ	৬. গ	৭. ঘ	৮. ক	৯. ঘ	১০. গ
১১. ক	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. গ	২০. ঘ
২১. গ	২২. ঘ	২৩. গ	২৪. ক	২৫. ক	২৬. গ	২৭. ক	২৮. ঘ	২৯. ক	৩০. ক
৩১. ক	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. খ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 60 — পুনরাবৃত্ত অক্ষরের ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ।

২. (গ) 120 — $5!/1! = 120$।

৩. (খ) 120 — $6!/3! = 120$।

৪. (ক) 720 — গুণফল।

৫. (গ) 60 — পুনরাবৃত্ত অক্ষরের ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ।

৬. (গ) 336 — $8!/5! = 336$।

৭. (ঘ) 2520 — পুনরাবৃত্ত অক্ষরের ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ।

৮. (ক) 40320 — গুণফল।

৯. (ঘ) 30 — $6!/4! = 30$।

১০. (গ) 1260 — পুনরাবৃত্ত অক্ষরের ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ।

১১. (ক) 6 — গুণফল।

১২. (ক) 504 — $9!/6! = 504$।

১৩. (ঘ) 144 — স্বরগুলো একটি একক: $(4)! \times 3!$।

১৪. (খ) 24 — $4P3$।

১৫. (ঘ) 24 — $4P3$।

১৬. (গ) 48 — একক স্থানে 2টি জোড় অঙ্ক $\times$ $4P3$।

১৭. (ঘ) 24 — $4P3$।

১৮. (ক) 40320 — $(9-1)!$।

১৯. (গ) 48 — একক স্থানে 2টি জোড় অঙ্ক $\times$ $4P3$।

২০. (ঘ) 48 — একক স্থানে 2টি জোড় অঙ্ক $\times$ $4P3$।

২১. (গ) 72 — একক স্থানে 3টি জোড় অঙ্ক $\times$ $4P3$।

২২. (ঘ) 4 — $n(n-1) = 12$।

২৩. (গ) 24 — একক স্থানে 1টি জোড় অঙ্ক $\times$ $4P3$।

২৪. (ক) 11 — $n(n-1) = 110$।

২৫. (ক) 24 — $4P3$।

২৬. (গ) 7 — $n(n-1) = 42$।

২৭. (ক) 60 — $5P3$।

২৮. (ঘ) 60 — $5P3$।

২৯. (ক) 9 — $n(n-1) = 72$।

৩০. (ক) 24 — একক স্থানে 1টি জোড় অঙ্ক $\times$ $4P3$।

৩১. (ক) 120 — $6P3$।

৩২. (গ) 8 — $n(n-1) = 56$।

৩৩. (খ) 36 — 6^2।

৩৪. (ঘ) 60 — $n!/(p!q!\ldots)$।

৩৫. (ক) 216 — 6^3।

৩৬. (ক) 64 — 4^3।

৩৭. (খ) 4989600 — $n!/(p!q!\ldots)$।

৩৮. (গ) 60 — $(n-1)!/2$।

৩৯. (খ) 60 — $n!/(p!q!\ldots)$।

৪০. (খ) 277200 — $n!/(p!q!\ldots)$।